107年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(B) 1. 以下何者其目的在讓一艘商船要符合MARPOL73/78公約附錄六(Annex VI)當中，針對二氧化氮排放的限制？
A. 選用低硫含量燃油
B. 裝設選擇性催化還原(SCR)設備
C. 裝設燃油淨化設備
D. 調整汽缸油注油量

(C) 2. 為防止造成海洋污染，以下何項措施，最有助於降低主機柴油引擎的硫氧化物(SOx)排放？
A. 提前噴射燃油
B. 提高掃氣溫度
C. 採用低硫燃油
D. 裝置選擇性催化還原(SCR)

(D) 3. 船體大量進水來源最有可能位置不包括下列何者？
A. 受損的海底門
B. 船艏錨孔與錨鏈艙
C. 損壞的水密門或艙蓋
D. 主增壓機冷卻水管破漏

(A) 4. 依據MARPOL 73/78之防止船上垃圾污染規則規範，下列何種船舶應備有「垃圾管理計畫」，以供船員遵循？
A. 總噸位至少400以上之船舶
B. 總噸位至少200以上之船舶
C. 核載人數至少12名以上之船舶
D. 核載人數至少10名以上之船舶

(D) 5. 依據船員法，船長在放棄其船舶之前，應負二種義務，除諮詢重要海員意見外，另一種義務為何？
A. 報告船舶所有人
B. 救護重要設備，保持動力
C. 盡全力防止海洋污染
D. 救護旅客、海員及財貨

(A) 6. 下列何者並非船員因違反航行安全規章而致不同程度災害損失，所作之處分？
A. 警告
B. 記點
C. 降級或收回船員服務手冊三個月至二年
D. 收回船員服務手冊二年以上至五年

(C) 7. 海上人命安全國際公約中有關應急操演之規定，下列有關貨輪的敘述何項不正確？
A. 每一船員每月至少應參加一次棄船操演和一次滅火操演
B. 超過四分之一的船員更換，其棄船和滅火演習時，應在船舶離港後二十四小時內實施
C. 船舶改造後或全部僱用新船員，為顧及船員熟練度，該棄船和滅火操演應在船舶開航後實施
D. 操演應完整記錄於主管機關所規定的航海日誌之中

(A) 8. 以下何者屬MARPOL 73/78公約於1997年通過增訂附錄VI(Annex VI)的管制對象？
A. SOx
B. 五氧化二釩
C. BOD,SS
D. 四丁基錫(TBT)

(B) 9. STCW 2010 A篇第A-I/1節規範，「無線電操作員」係屬於下列何項責任層級?

A. 管理級
B. 操作級
C. 助理級
D. 支援級

(D) 10. 凡主機推進動力在多少以上之船舶，輪機當值人員應持有適任證書？
A. 200瓩
B. 400瓩
C. 600瓩
D. 750瓩

(B) 11. 依據MARPOL國際公約之防止油污染規則，總噸位至少多少以上的非油輪船舶，必須備有油料紀錄簿？
A. 500
B. 400
C. 200
D. 150

(D) 12. 在國際海事組織的 MARPOL 公約附錄IV(Annex IV)當中，所針對的是源自船舶的以下何項，所訂定的法規？
A. 油類及油性混合物
B. 空氣污染
C. 垃圾處裡
D. 生活污水排放

(C) 13. STCW 2010第A-VIII/1節規定，所有經指派負責航行當值之甲級船員及其職責涉及特定之安全、防止污染及保全職責者，在任何24小時期間內，應提供最低不少於下列幾小時休息期間？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(C) 14. 艏柱呈直線或接近直線且前傾的船艏，外形美觀且碰撞時不易損及水下部分稱為下列何者？
A. 梅爾型艏
B. 湯匙型艏
C. 斜直艏
D. 曲線艏

(C) 15. 在舵的結構中，裝設在舵機甲板上者為下列何者？
A. 舵葉
B. 舵桿
C. 上舵承
D. 下舵承

(C) 16. 船舶載重線標幟，在圓圈兩側標註二字母為BV，係代表何驗船機構？
A. 英國
B. 比利時
C. 法國
D. 巴西

(D) 17. 船上油污染應急計劃，其英文書寫為：
A. SOPIP

B. SOPRP
C. SOPSP
D. SOPEP

(C) 18. 塢修期間，各海底閥需進行檢查修理，下列作業何項敘述錯誤？
A. 各閥應解體清潔，閥體在清潔除鏽後塗防鏽漆2 至3 度
B. 需輪機員檢驗使能復裝
C. 換新閥桿填料，裝復後閥予以開啟，避免開船忘記開啟
D. 閥及閥座應研磨至能密封良好不漏

(C) 19. 1978年STCW國際公約 2010年修正案，締約國得依據公約2012年1月1日前所適用之規定，繼續換發新證書及加簽之最晚期限在下列何項日期前?
A. 2013 年7 月1 日
B. 2015 年7 月1 日
C. 2017 年1 月1 日
D. 2017 年7 月1 日

(C) 20. 靜穩度曲線(Statical Stability Curve)表示船舶在特定的裝載情況下，由何二者作用的關係曲線？
A. 扶正力矩與橫傾角
B. 扶正力矩與縱傾角
C. 扶正力臂與橫傾角
D. 扶正力臂與縱傾角

(A) 21. STCW 2010國際公約規定，下列那項船員非為依公約附錄規則取得資格之輪機部門之「乙級船員」？
A. 電機員
B. 電匠
C. 幹練機匠
D. 機匠長

(B) 22. STCW Code Part A 簡稱A篇，其主旨本文為規則之強制性標準，其英文書寫為:
A. Reguired Standards
B. Mandatory Standards
C. Obligation Standards
D. Suggestion Standards

(A) 23. 天候惡劣下航行時，為使船舶平穩、減少自由液面使船舶重心上移的效應，所應採取之首要措施為何？
A. 與大副討論調整未滿狀態的油、水櫃
B. 自行調整未滿狀態的油櫃
C. 與輪機長討論調高主機轉數
D. 維持現狀加強機艙活動物之固定

(C) 24. 進入水櫃中進行檢查必須格小心注意，死水中的有機物質分解會產生爆炸性氣體為何？
A. 氨
B. 氯化氫
C. 硫化氫
D. 氰化氫

(B) 25. 依美國國家防火協會之規定，所謂「人員安全艙間」至少必需符合的三項法定要求條件，下列何項要求錯誤？
A. 已符合規定標準的艙內殘留物質，不致再產生任何可燃或有毒氣體

B. 必須有適當的照明設施
C. 可燃或有毒的氣體濃度應在允許標準之內
D. 艙內的含氧量至少應為18%以上

(D) 26. 船舶柴油引擎氮氧化物(NOx)排放的最主要成份的來源，是以下何者？
A. 燃油中氫成份燃燒而成
B. 燃油中氧成份燃燒而成
C. 潤滑油中的氮成份燃燒而成
D. 空氣中的氮成分燃燒而成

(C) 27. 依據「船舶設備規則」，總噸位未滿二百經核准搭載乘客為至少幾人以上之船舶，應裝置符合規定之污水相關設備？
A. 五
B. 八
C. 十
D. 十二

(D) 28. MARPOL 73/78管制散裝有毒液體物質污染規則中，所指之特別區域不包括下列何者？
A. 波羅地海海域
B. 黑海海域
C. 南極海域
D. 東海海域

(A) 29. 大風浪中航行，為防止主機超速（飛俥）故障，應採取什麼方法來操作？
A. 以機側或控制室手動操俥，關小油門機動變俥
B. 俥速仍由駕駛台控制，加大油門
C. 以機側或控制室手動操俥，加大油門以抗風浪
D. 俥速由駕駛台或機艙控制，保持即定航速以抗風浪

(D) 30. 對涉及有害物質事件之船舶，其船長應依據MARPOL 73/78之相關規定儘速提出報告，報告中可不包含下列何事項？
A. 船舶之特徵
B. 有害物質之數量與種類
C. 救助與救難之措施
D. 肇事人之級職姓名

(B) 31. 依據當值安排及應遵守之原則，當機器受損或發生故障，可能危及船舶之安全操作時，負責當值之輪機員應立即通知何人，其順序為何？
A. 大管輪、輪機長、船長、駕駛台值班人員
B. 輪機長、船長、駕駛台值班人員
C. 船長、輪機長、大管輪、駕駛台值班人員
D. 駕駛台值班人員、船長、輪機長、大管輪

(A) 32. 一公制馬力(PS)其功率的基礎單位下列何者正確？
A. 75 kg-m/s
B. 746 W
C. 580 ft-lb/s
D. 4200 kg-m/s

(D) 33. 負責輪機當值之輪機員，如有理由相信接班之輪機員不能有效執行輪機當值，正確處置為何？
A. 應簽字後交班，再通知大管輪
B. 不應交班，後通知大管輪

C. 應簽字後交班，後通知輪機長
D. 不應交班，後通知輪機長

(C) 34. 下列何項振動為評估柴油機推進軸系統危險轉數之主要依據？
A. 縱向振動
B. 幅向振動
C. 扭轉振動
D. 橫向振動

(C) 35. 依MARPOL 73/78 防止船上垃圾污染規則規定，距岸3～12浬之航行船舶，欲排洩粉碎器處理之廚餘，最大能通過幾公釐濾網者方得拋棄入海？
A. 5
B. 15
C. 25
D. 35

(C) 36. 輪機日誌由誰於每日正午查核登記？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 管輪
D. 機匠

(D) 37. 長期工作於多少噪音分貝(dB)以上的環境中，導致聽覺器官發生噪音性耳聾？
A. 60
B. 70
C. 80
D. 90

(B) 38. 依SOLAS國際公約規定，為航行安全需要，至少在幾個月內，須舉行一次應急操舵演練，以練習應急操舵程序？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(C) 39. 鍋爐點火時，應充分送風排除內部瓦斯及漏油始可點火，此一方式可避免鍋爐回火現象，此一回火英文下列何者正確？
A. Breaking fire
B. Bursting fire
C. Backing fire
D. Blooding fire

(B) 40. 大管輪應要求所屬物料管理人員，至少多久查點一次列入紀錄表，以便申請補充？
A. 2個月
B. 3個月
C. 6個月
D. 9個月